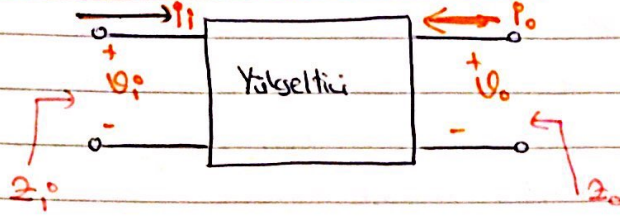


1.

ELEKTRONİK-IIBÖLÜM-1 : TRANSİSTÖRLERİN AC EŞDEĞER DEVRE MODELLERİ1. BJT Küçük Sinyal Analizi

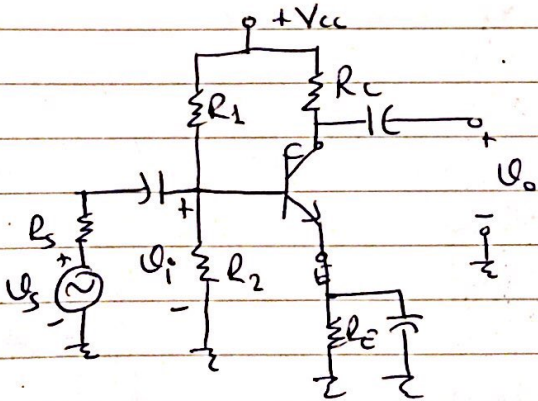
$$A_v = \frac{V_o}{V_i} \Rightarrow \text{gerilim kazancı}$$

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} \Rightarrow \text{akım kazancı}$$

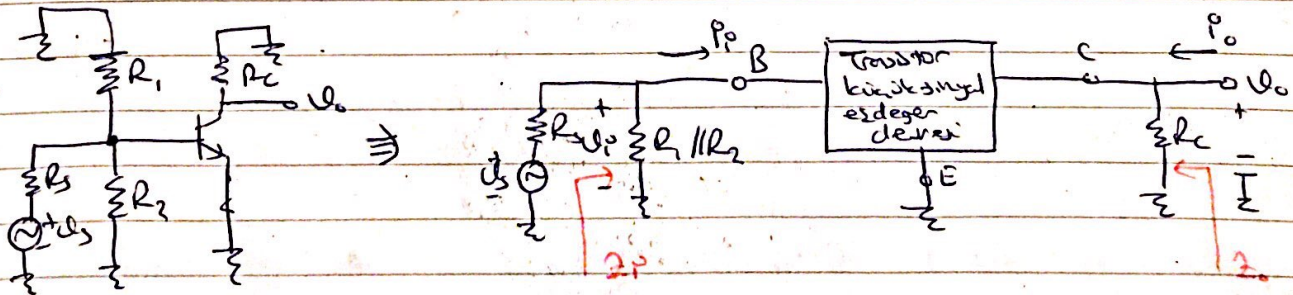
$$A_p = \frac{P_o}{P_i} \Rightarrow \text{güç kazancı}$$

Z_i : giriş empedansı; Z_o : çıkış empedansı

Transistörün ac karakteristikleri analiz edilirken giriş sinyalinin büyüklüğü önem taşır. Bu sinyalin büyüklüğüne göre transistörde ya küçük-sinyal teknikleri, ya da büyük sinyal teknikleri kullanılır. Bu teknikler arasında çok fazla farklılıklar olmaktadır. Uygulama bakımından hangi tekniğin uygulanacağı ortaya çıkar. Küçük sinyal analizi yapılırken transistörün bulunduğu yere transistör ac modeli yerleştirilir. Genellikle kullanılan 3 model mevcuttur: re modeli; hibrid eşdeğer devre modeli ve π modeli.



Ac analiz yapılırken tüm dc gerilim kaynakları kısa devre, tüm dc akım kaynakları açık devre yapılır. ($V=0, I=0$). Ayrıca eğer frekans çok düşükse kapasitansları çok küçük yaparak zembileme (orta frekans bölgesi) C ile kısa devre yapılır. Böylece;



AC analizde önemli parametreler:

* Z_i giriş empedansı:

$$Z_i = \frac{V_i}{I_i}$$

küçük-sinyal analizinde giriş empedansı bir kere belirlendikten sonra, bu değer uygulanan sinyalin değişik seviyelerinde kullanılabilir. Tipik olarak

$\leq 100\text{kHz}$ olan frekanslarda transistörün giriş direnci sadece resistiftir ve transistörün

tipine göre bir-küçük Ω 'dan $M\Omega$ 'lara kadar değişebilir. Transistörün giriş direnci bir Ω 'metre ile ölçülebilir.

* Z_o çıkış empedansı:

Sisteme uygulanan giriş sinyali sıfırlandığında transistörün çıkış portundan içeriye bakıldığında görülen (ölçülen, hesaplanan) direnç, çıkış direncidir. Tipik olarak $\leq 100k\Omega$ olan frekanslarda çıkış direnci rezistiftir ve bir-küçük Ω 'dan $2M\Omega$ 'a azmı seviyeye ulaşabilir. Yine bir Ω 'metre ile ölçüm yapılabilir.

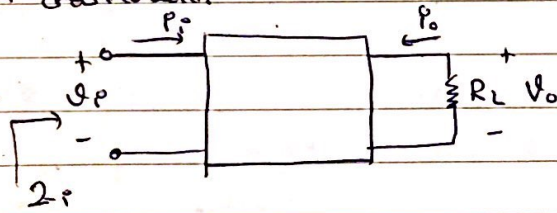
* Voltaaj Kazancı, A_v :

$A_v = \frac{V_o}{V_i}$ Eğer devrenin çıkışına bir yük bağlanmazsa kazanç $No-load$ (yüküz) voltaaj kazancı demir. Transistörün yüksektekilerde $no-load$ (yüküz) voltaaj kazancı, yüklü voltaaj kazancından yüksektir.

Voltaaj kazancı, konfigürasyona bağlı olarak değişir. Yüklü tek-azamalı transistörlü yükseltecin kazancı, bir-küçük yüze kadar çıkabilir. Çok azamalı bir sistemde ise voltaaj kazancı 1000'leri bulabilir.

* Akım Kazancı, A_i :

$A_i = \frac{P_o}{P_i}$ Voltaaj kazancı kadar olmasa da, akım kazancı da tasarımı önemli bir parametredir. Akım kazancı için tipik değerler yaklaşık 1 ile 100 civarındadır.



$$P_i = \frac{V_i^2}{2r_i} \text{ ve } P_o = -\frac{V_o}{R_L}$$

$$A_i = -A_v \cdot \frac{2r_i}{R_L}$$

* Faz:

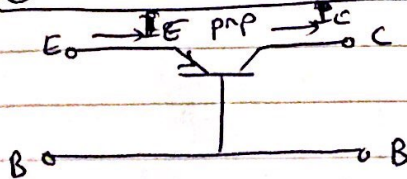
Reaktif elemanların etkilerinin ihmal edilebildiği frekanslarda tipik bir transistör yükselteci için giriş ve çıkış arasında ya faz farkı yoktur ya da 180° faz farkı vardır.

BJT Küçük Sinyal Modelleri:

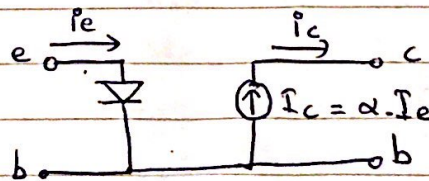
a) r_e modeli:

Bu modelde transistörün davranışını, bir diyot ve akım kontrolü akım kaynağı, modeller.

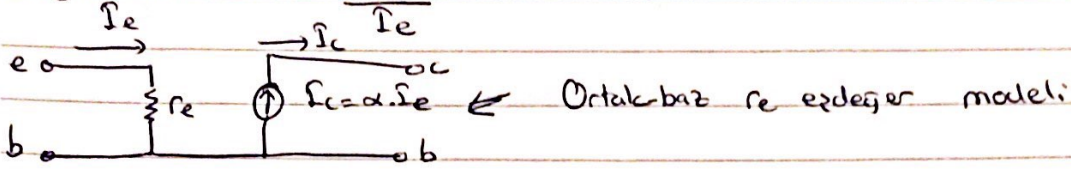
⊗ Ortak Baz Konfigürasyonu



$\Rightarrow$



diyot direnci = $r_e = \frac{26mV}{I_e}$



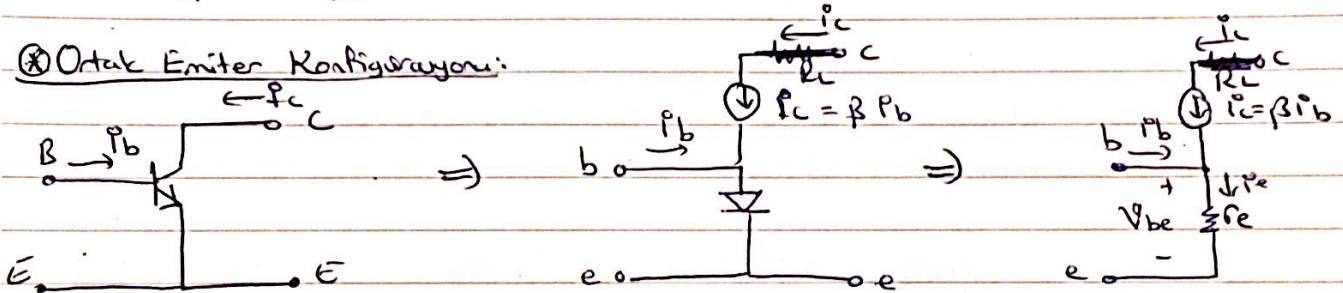
Bu devre için:

$z_i = r_e$ (ortak-baz konfigürasyonunda z_i bir kaç Ω 'den max. 50Ω 'a kadar çıkabilir.)
 $z_o \approx \infty \Omega$ (gerçekte $M\Omega$ 'lar mertebesinde)

$V_o = -i_o \cdot R_L = -(-I_c)R_L = \alpha I_e R_L$
 $V_i = I_e \cdot z_i = I_e \cdot r_e$
 $A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{\alpha I_e R_L}{I_e r_e} = \frac{\alpha R_L}{r_e} \approx \frac{R_L}{r_e}$

$A_i = \frac{I_o}{I_i} = -\frac{I_c}{I_e} = -\frac{\alpha I_e}{I_e} \Rightarrow A_i = -\alpha \approx -1$

⊗ Ortak Emiter Konfigürasyonu:



$I_c = \beta I_b$

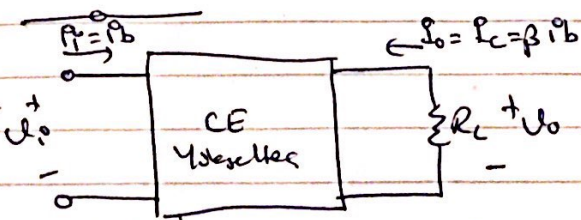
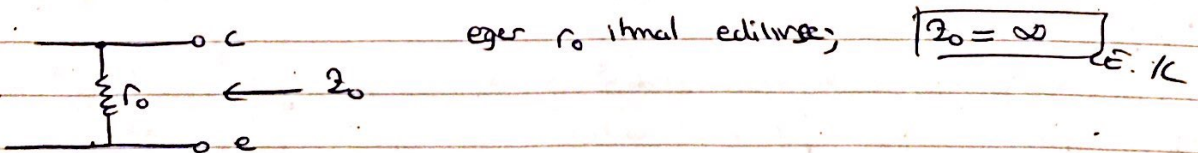
$V_{be} = I_e \cdot r_e \approx \beta I_b r_e$

$I_e = (\beta + 1) I_b \approx \beta I_b$

$z_i = \beta \frac{r_e}{\beta} \Rightarrow z_i \approx \beta r_e$

$z_o = \frac{V_o}{I_o} = \frac{V_{be}}{I_b}$

Ortak emiter konfigürasyonunda z_i bir kaç yüz Ω 'den maksimum $6,7 k\Omega$ 'a kadar değişir. Transistörün r_e modelinde çıkış empedansı yok ama katalogta mevcut ise şekildedeki gibi gösterilir



$V_o = -I_o \cdot R_L = -\beta I_b R_L$

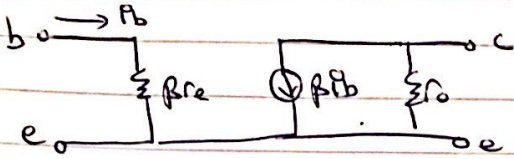
$V_i = I_b \cdot z_i = I_b \cdot \beta r_e$

$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{\beta I_b R_L}{\beta I_b r_e} = -\frac{R_L}{r_e}$

$A_v = -\frac{R_L}{r_e}$ CE ($r_o = \infty$)

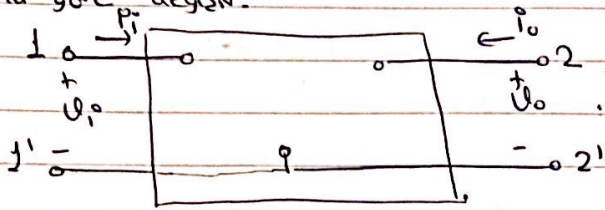
$$A_P = \frac{P_o}{P_i} = \frac{\beta I_b}{P_b} = \beta \Rightarrow A_P = \beta \text{ CE, } r_o = \infty \Omega$$

r_o 'ın dahil edilmesi durumunda,



b) Hibrid Esdeger Devre Modeli:

re modeli transistörün dc çalışma seviyesine bağlıdır. Giriş direnci dc çalışma noktasına göre değişir.



$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} - & - \\ - & - \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} r \text{ paramet-} \\ \text{releri} \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} - & - \\ - & - \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} I = G \cdot V \\ g \text{ paramet-} \\ \text{releri} \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} V_o \\ I_o \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_i \\ V_o \end{bmatrix}$$

h parametreleri

$$V_o = h_{11} I_i + h_{12} V_o \rightarrow (1)$$

$$I_o = h_{21} I_i + h_{22} V_o \rightarrow (2)$$

$$h_{11} = \frac{V_o}{I_i} \bigg|_{V_o=0}$$

ohm. $\Rightarrow$ empedans parametresi

(açık devre yapıldığında giriş voltajının giriş akımına oranı oldu. bu bir "kuvvet" empedans parametresi dir.

$$h_{12} = \frac{V_o}{V_o} \bigg|_{I_i=0}$$

birimsiz $\Rightarrow$ açık devre ters transfer voltaj oranı parametresi

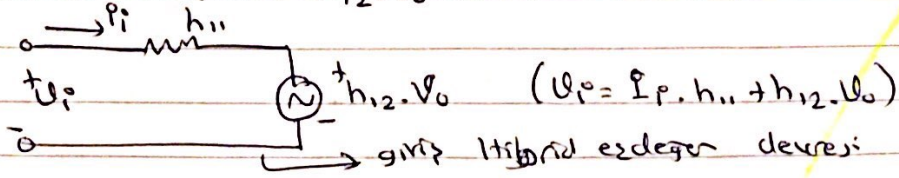
$$h_{21} = \frac{I_o}{I_i} \bigg|_{V_o=0}$$

birimsiz $\Rightarrow$ kuvvet ile transfer akım oranı parametresi

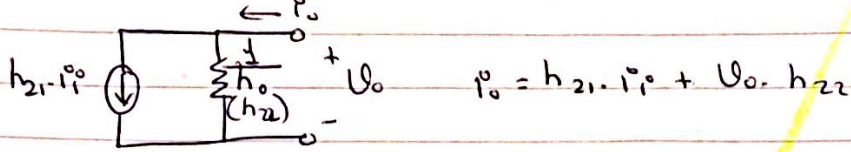
$$h_{22} = \frac{I_o}{V_o} \bigg|_{I_i=0}$$

$\frac{1}{\text{ohm (S)}} \Rightarrow$ açık devre çıkış admittans parametresi
(çıkış iletkenliği, h_o)

* h_{12} birimsiz olduğundan $h_{12} \cdot V_o$ da V olur ve :



* h_{21} birimsiz olduğundan $h_{21} \cdot I_i$ de A olur ve :



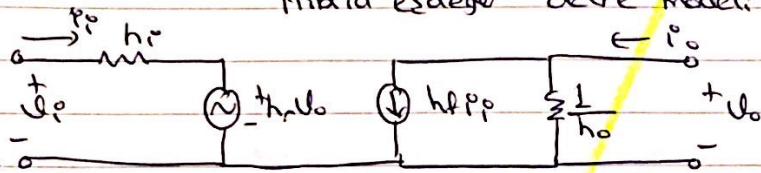
$\Rightarrow h_{11}$: giriş rezistansı (h_i)

$\Rightarrow h_{12}$: tes transfer voltaj oranı (h_r)

$\Rightarrow h_{21}$: ileti " akım oranı (h_f)

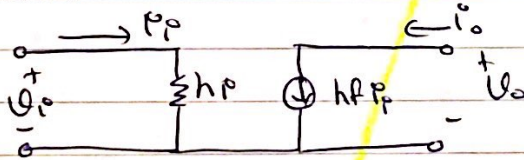
$\Rightarrow h_{22}$: çıkış iletkenliği (h_o)

İtibrad eşdeğer devre modeli:



Not:

Eğer h_i ve h_o değerleri çok küçükse yaklaşık karna eşdeğer devre modelleri kullanılabilir.



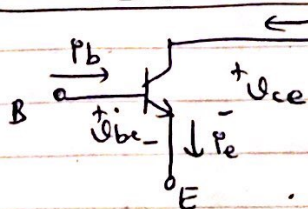
Transistörün bağlandığı devre tipine göre h_i , h_r , h_f ve h_o parametreleme matrisler eklenir. Bu matrisler:

e : ortak emittörle devre

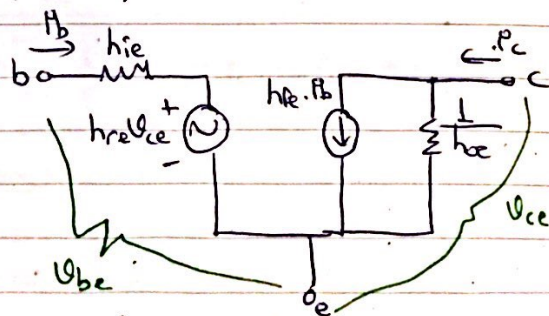
b : " baz

c : " collector

* Ortak emittörle devre:

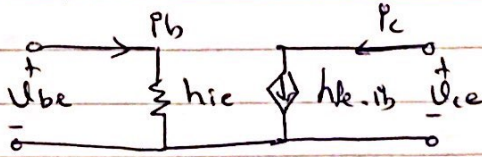


$$\begin{aligned} I_i &= I_b \\ I_o &= I_c \\ V_i &= V_{be} \\ V_o &= V_{ce} \end{aligned} \Rightarrow$$



$$\begin{bmatrix} V_{be} \\ I_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{ie} & h_{oe} \\ h_{fe} & h_{oe} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_b \\ V_{ce} \end{bmatrix}$$

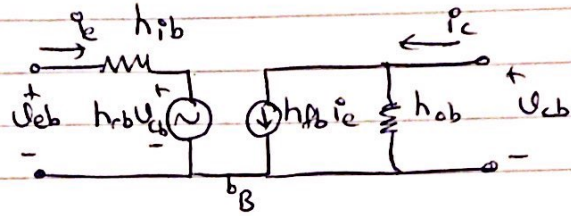
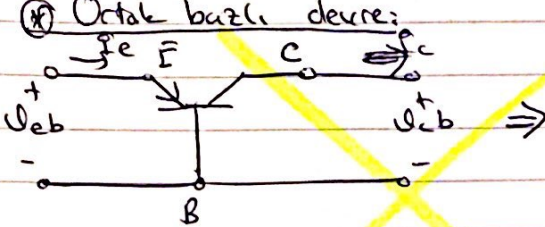
Yaklaşık Modeli:



$$V_{be} = I_b \cdot h_{ie}$$

$$I_c = h_{fe} \cdot I_b$$

Ortak bazlı devre:



$$I_i = I_e$$

$$I_o = I_c$$

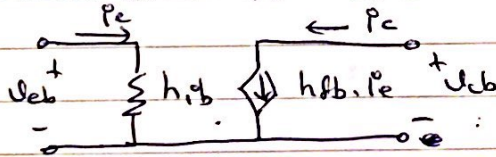
$$V_i = V_{eb}$$

$$V_o = V_{cb}$$

$$\begin{bmatrix} V_{eb} \\ I_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{ib} & h_{rb} \\ h_{fb} & h_{ob} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_e \\ V_{cb} \end{bmatrix}$$

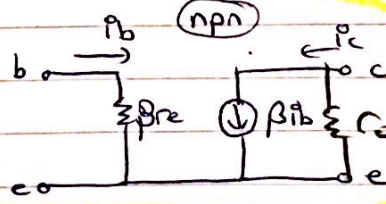
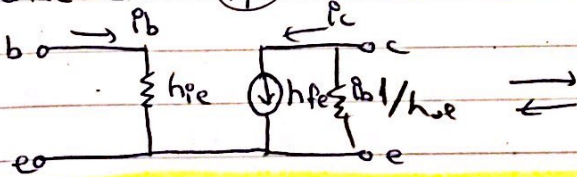
Yaklaşık eşdeğer devre:

$I_e > I_c$ olduğundan $h_{fb} < 1$, h_{rb} değeri çok küçük, dolayısıyla düşen gerilim, çok düşüktür. $h_{rb} \cdot V_{cb} \approx 0$ olur. h_{ob} çok küçük olur.

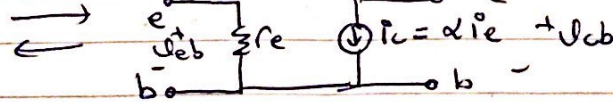
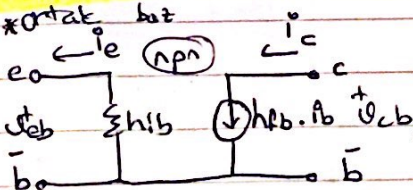


Ortak emiter ve Ortak Baz ıan I_e ve hibrid modelin basitleştirilmesi:

*Ortak emiter (npn)



*Ortak baz



Ortak emiterli devre

$$h_{ie} = \beta r_e$$

$$h_{fe} = \beta_{ac}$$

Ortak baz

$$h_{ib} = r_e$$

$$h_{fb} = -\alpha \approx -1$$

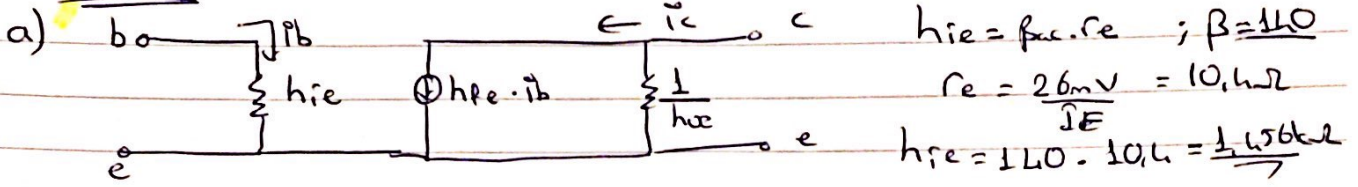
Örnek:

$I_E = 2,5 \text{ mA}$, $h_{fe} = 140$, $h_{oe} = 20 \mu\text{S}$ ve $h_{ds} = 0,5 \mu\text{S}$

a) ortak emiter eşdeğer devresi (npr) (hibrid)

b) orta bat re modeli (npr)

Çözüm:

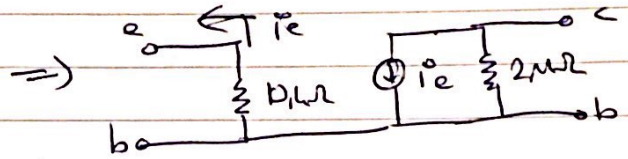


$$r_o = \frac{1}{h_{oe}} = \frac{1}{20 \mu\text{S}} = 50 \text{ k}\Omega$$

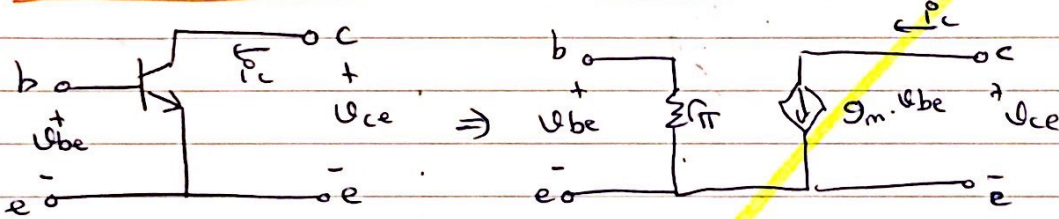
b)

$$r_e = 10,4 \Omega$$

$$\alpha \approx 1 \quad r_o = \frac{1}{h_{ob}} = \frac{1}{0,5 \mu\text{S}} = 2 \text{ M}\Omega$$



c) Küçük Sinyal Hibrit π eşdeğer devresi :



r_{π} : difüzyon direnci (Ω)

g_m : geçiş iletkenliği ($1/\Omega$)

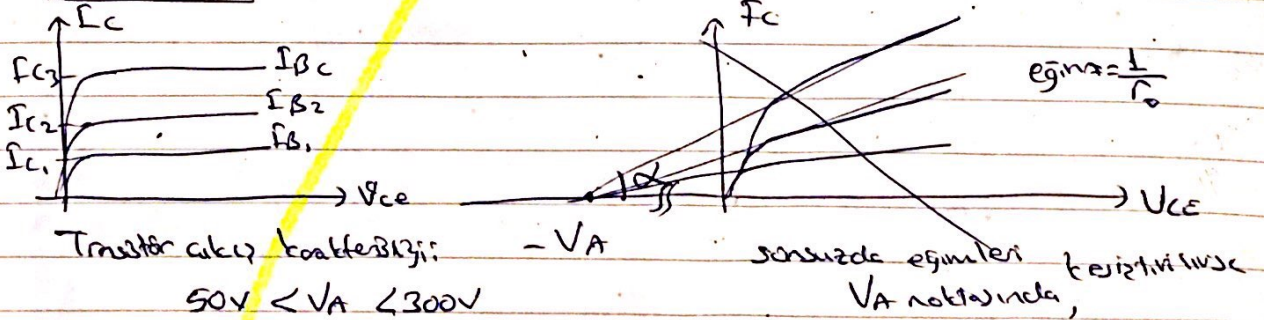
$$r_{\pi} = \frac{\beta V_T}{I_{CQ}} \text{ k} \quad V_T : \text{vıl gerilim (26 mV)}$$

I_{CQ} : dc statik I_C

$$g_m = \frac{I_{CQ}}{V_T} \text{ k}$$

Hibrid π eşdeğer devresine ya da modeline Early etkisi dikkate alınarak r_o direnci eklenebilir.

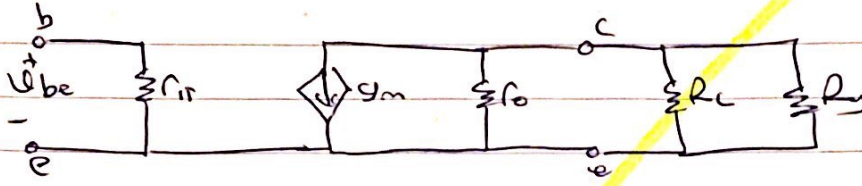
Early etkisi:



V_A : early gerilimi devr.

$$g_m = \frac{1}{r_o} = \tan \alpha = \frac{I_{CQ}}{V_A} \Rightarrow \boxed{r_o = \frac{V_A}{I_{CQ}}}$$

- * Bir transistörün early gerilimi ve çalıştığı akımı biliniyorsa, r_o direnci bulunabilir.



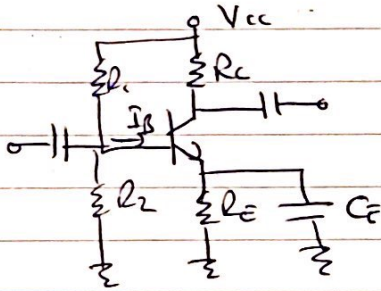
- * Pratik uygulamalarda r_o alınmayabilir. Bu durumda açık devre sayılır çünkü $r_o \gg R_c$ dir.

- * Hangi eşdeğer devre kullanırsanız kullanırsanız, akım değeri ya da gerilim değeri değişmez. Hibrid eşdeğer devrelerde ve r_e modelinde parametrelerin adı değişir ama değerler değişmez.

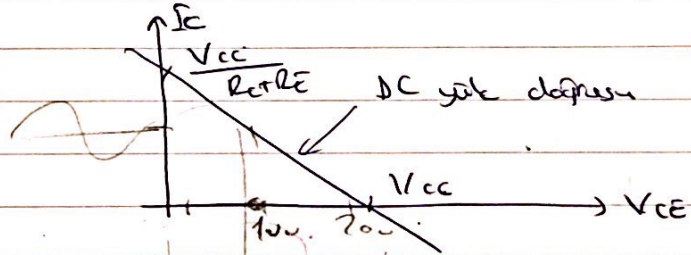
$$r_e \sim r_{\pi} \Rightarrow r_{\pi} = \beta r_e = h_{ie} \quad ; \quad g_m = U_{be} = \beta i_b = h_{fe} i_b$$

AC Yük Doğrusu:

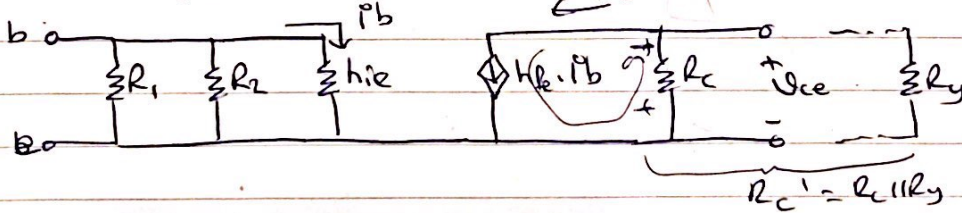
a) DC Yük Doğrusu:



$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C + R_E} = -\frac{1}{R_C + R_E} V_{CE} + \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}$$

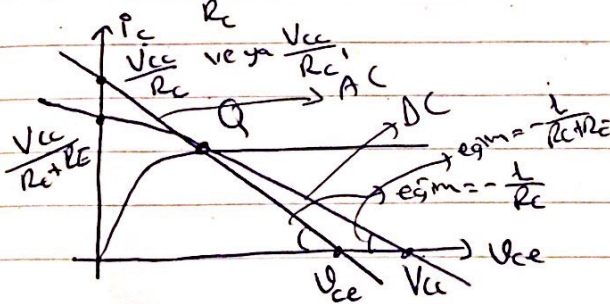


b) AC Yük Doğrusu:



$$V_{CE} = -R_C \cdot I_C \Rightarrow V_{CE} =$$

$$I_C = -\frac{1}{R_C} V_{CE}$$



AC şartlarda C_E kuadere olup R_E 'yi devre dışı bırakır.